



১১-২০তম গ্রেড

লেখকচারণ শিট

সাধারণ গণিত

লেখকচারণ

৮

লেখকচারণ কনটেন্ট

☑ দূরত্ব ও গতিবেগ, ট্রেন, নৌকা ও শ্রোত

দূরত্ব ও গতিবেগ

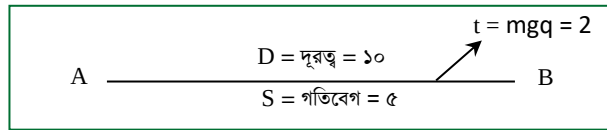


প্রাথমিক তথ্য

সাধারণত গতিবেগ অর্থ হচ্ছে একটি বাহন/মানুষ/প্রাণী ১ ঘণ্টায় যতটুকু পথ যেতে পারে। যেমন: ৫০০ কি.মি. পথ একটি বাঘ ৪ ঘণ্টায় যেতে পারলে তার গতিবেগ হবে $\frac{৫০০}{৪} = ১২৫$ কি.মি./ঘণ্টা

কিন্তু যদি কোনো প্রশ্নে ১ মিনিট বা ১ সেকেন্ডের গতিবেগ বের করতে বলা হয় সেক্ষেত্রে গতিবেগ বলতে ১ মি. বা ১ সেকেন্ডের গতিই ধরতে হবে। তবে এক্ষেত্রে প্রশ্নে তা উল্লেখ করে দেওয়া থাকবে।

* গতিবেগের অংকগুলো খুব দ্রুত করতে চাইলে সূত্রগুলো বাস্তবে ভাবুন



চিত্রটি দেখুন এবং নিচের সূত্রগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।

ধরুন,

A থেকে B পর্যন্ত দূরত্ব ১০ কি.মি.। এক ব্যক্তি A থেকে B তে ৫ কি.মি. গতিতে পৌঁছালে মোট সময় লাগবে $১০ \div ৫ = ২$ ঘণ্টা, তাহলে

সূত্র-১: $\frac{\text{দূরত্ব}}{\text{গতিবেগ}} = \text{সময়}$ । যেমন: $\frac{১০}{৫} = ২$ ঘণ্টা।

আবার যদি এভাবে বলা হয়, ১০ কি.মি. যেতে মোট ২ ঘণ্টা সময় লাগলো, গতিবেগ কত?

সূত্র-২: $\frac{\text{দূরত্ব}}{\text{সময়}} = \text{গতিবেগ}$ । যেমন: $\frac{১০}{২} = ৫$ কি.মি./ঘণ্টা

আবার, যদি এভাবে প্রশ্ন করা হয়, ঘণ্টায় ৫ কি.মি. গতিতে A থেকে B পর্যন্ত যেতে মোট ২ ঘণ্টা লাগলে A থেকে B এর দূরত্ব কত?

সূত্র-৩: $\text{সময়} \times \text{গতিবেগ} = \text{দূরত্ব}$ । যেমন: $৫ \times ২ = ১০$ কি.মি.।

যদি দুটি বাহনের গতিবেগের অনুপাত $x : y$ হয় তাহলে একটি নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করতে তাদের সময়ের অনুপাত হবে $y : x$ আবার সময়ের অনুপাত দেয়া থাকলে গতিবেগটা তার বিপরীত অনুপাত হবে। কারণ যার গতি বেশি তার সময় লাগে কম এবং যার গতিবেগ কম তার সময় লাগে বেশি।

♦ গতিবেগ বের করার পদ্ধতি:

* সূত্র: $\text{গতিবেগ} = \frac{\text{মোট পথ}}{\text{মোট সময়}}$, $s = \frac{d}{t}$

যেখানে,

s = গতিবেগ

d = দূরত্ব

t = সময়

♦ সময় বের করার পদ্ধতি:

* সূত্র: $\text{মোট সময়} = \frac{\text{মোট পথ}}{\text{গতিবেগ}}$, $t = \frac{d}{s}$

♦ গড় গতিবেগ বের করার পদ্ধতি:

* সূত্র: $\text{গড় গতিবেগ} = \frac{2xy}{x+y}$, এখানে x = প্রথম গতিবেগ এবং

y = ২য় গতিবেগ [যদি শুধু গতিবেগ থাকে]

অথবা, $\text{গড় গতিবেগ} = \frac{\text{মোট অতিক্রান্ত পথ (যাওয়া + আসা)}}{\text{মোট অতিবাহিত সময় (যাওয়া + আসা)}}$

[গতিবেগ ও পথের দূরত্ব দেয়া থাকলে]



টাইপ-০১

সাধারণ গতিবেগ

১. ঘণ্টায় x কি.মি বেগে y কি.মি দূরত্ব অতিক্রম করতে কত ঘণ্টা সময় লাগবে? [কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী পরিচালক- ২০১১]

ক. $\frac{y}{x}$

খ. $\frac{x}{y}$

গ. xy

ঘ. $x - y$

উ: ক

সমাধান:

x কি.মি পথ যেতে সময় লাগে = ১ ঘণ্টা

$$\therefore 1 \text{ " " " " " " " } = \frac{1}{x} \text{ " "}$$

$$\therefore y \text{ " " " " " " " } = \frac{y}{x} \text{ ঘণ্টা}$$

২. ৭ কি.মি গতিতে ১২৬ কি.মি পথ যেতে যে সময় লাগে, গতিবেগ ২ কি.মি বৃদ্ধি করলে কত ঘণ্টা কম সময় লাগবে? [সিজিএ-এর জুনিয়র অডিটর- ২০১৭]

ক. ৮

খ. ৫

গ. ৬

ঘ. ৭

উ: ক

সমাধান:

৭ কি.মি যেতে সময় লাগে ১ ঘণ্টা

$$126 \text{ " " " " " } \frac{126}{7} = 18 \text{ ঘণ্টা}$$

গতিবেগ ২ কি.মি বৃদ্ধি করলে অর্থাৎ $(7 + 2) = 9$ কি.মি হয়।

৯ কি.মি যেতে সময় লাগে ১ ঘণ্টা

$$126 \text{ " " " " " } \frac{126}{9} = 14 \text{ ঘণ্টা}$$

$\therefore$ সময় কম লাগে $(18 - 14) = 4$ ঘণ্টা।



Teacher's Work

১. ঘণ্টায় ৫ কি.মি. বেগে চললে কোনো স্থানে পৌঁছাতে যে সময় লাগে, ঘণ্টায় ৬ কি.মি. বেগে চললে তার চেয়ে ৩০ মিনিট কম লাগে। স্থানটির দূরত্ব কত? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (পদা): ১২]

ক. ১৫ কি.মি.

খ. ১৭ কি.মি.

গ. ১২ কি.মি.

ঘ. ১৪ কি.মি.

উ: ক

২. ঘণ্টায় a কিলোমিটার বেগে b দূরত্ব অতিক্রম করতে কত ঘণ্টা সময় লাগবে? [ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি রেডিও টেকনিশিয়ান/স্টোর কিপার]- ২০২১]

ক. $\frac{b}{a}$

খ. ab

গ. $\frac{a}{2b}$

ঘ. $2ab$

উ: ক

৩. একজন ট্রাক ড্রাইভারকে ৪ ঘণ্টায় ১৮০ মাইল অবশ্যই ভ্রমণ করতে হবে। যদি সে প্রথম ৩ ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগে যায়, তবে শেষ ঘণ্টায় সে কত মাইল বেগে যায়? [NSI এর ওয়্যারলেস অপারেটর/হিসাবরক্ষক- ২০২১]

ক. ৪০

খ. ৫০

গ. ৩০

ঘ. ৬০

উ: গ

টাইপ-০২

দূরত্ব বের করা

১. দুটি বাস ঘণ্টায় ২০ কিমি বেগে একই সময়ে গাবতলী থেকে আরিচার উদ্দেশ্যে রওনা হলো। সাভার পৌঁছার পর একটি বাস থেকে গেল। কিন্তু অপর বাসটি চলতে থাকল। আধা ঘণ্টা পর থেকে থাকা বাসটি আবার ২৫ কিমি/ঘণ্টা বেগে চলতে শুরু করল। সাভার থেকে কত দূরে বাস দুটি মিলিত হবে? [ধানা শিক্ষা অফিসার- ৯৯]

ক. ৪০ কিমি

খ. ৫০ কিমি

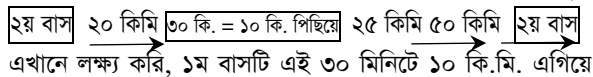
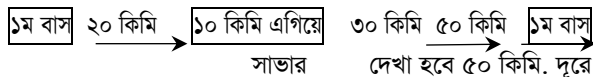
গ. ৬০ কিমি

ঘ. ৭০ কিমি

উ: খ

সমাধান:

নিচের চিত্রটি লক্ষ্য করুন।



গেছে। আবার ২য় বাসটি ২৫ কি.মি বেগে চলার সময় ১ম বাসটির সাথে যে ১০ কি.মি. দূরত্ব তৈরি হয়েছে তা প্রথম ঘণ্টায় ৫ কি.মি.

কমিয়ে আনবে এবং ২য় ঘণ্টায়ও ৫ কি.মি. আনবে। তাহলে ২ ঘণ্টা পর তাদের সাক্ষাত হবে। সুতরাং তাদের সাক্ষাত হবে সাভার থেকে ২ ঘণ্টায় পর অর্থাৎ $25 \times 2 = 50$ কি.মি. দূরে।

২. একটি ট্রেন ঘণ্টায় ৯২.৪ কি.মি. বেগে চলে। ট্রেনটি ১০ মিনিটে কত মিটার অতিক্রম করবে? [মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ওয়্যারলেস অপারেটর- ২০২১]

ক. ১৫৪০

খ. ১৫৪০০

গ. ১৫৪

ঘ. ১৫৪০০০

উ: খ

সমাধান:

১ ঘণ্টা = ৬০ মিনিট

$$92.4 \text{ কি.মি.} = (92.4 \times 1000) \text{ মিটার} = 92400 \text{ মিটার}$$

৬০ মিনিটে যায় ৯২৪০০ মিটার

$$1 \text{ " " " } \frac{92400}{60} \text{ " "}$$

$$10 \text{ " " " } \frac{92400 \times 10}{60} = 15400 \text{ মিটার।}$$





Teacher's Work



১. ঢাকা থেকে টাঙ্গাইলের দূরত্ব ৪৫ মাইল। করিম ঘন্টায় ৩ মাইল বেগে হাঁটে এবং রহিম ঘন্টায় ৪ মাইল বেগে হাঁটে। করিম ঢাকা থেকে রওয়ানা হওয়ার ১ ঘন্টা পর রহিম টাঙ্গাইল থেকে রওয়ানা হয়েছে। রহিম কত মাইল হাঁটার পর করিমের সাথে দেখা হবে? [১৮তম বিসিএস; সহকারী শিক্ষক নিয়োগ- ২০১৮]
- ক. ২০ খ. ৩৫ গ. ৩০ ঘ. ২৪ উ: ঘ
২. ক ঘন্টায় ১০ কি.মি. এবং খ ঘন্টায় ১৫ কি.মি. বেগে একই সময় একই স্থান থেকে রাজশাহীর পথে রওয়ানা হলো। ক ১০.১০ মিনিটের সময় এবং খ ৯.৪০ মিনিটের সময় রাজশাহী পৌঁছল। রওয়ানা হওয়ার স্থান থেকে রাজশাহীর দূরত্ব কত কি.মি.? [১১তম বিসিএস]
- ক. ২০ কি.মি. খ. ২৫ কি.মি. গ. ১৫ কি.মি. ঘ. ২৮ কি.মি. উ: গ

টাইপ-০৩

সময় নির্ণয়

১. ঢাকা থেকে ময়মনসিংহের দূরত্ব ১২০ কিলোমিটার। একটি বাস কত ঘন্টায় ঢাকা থেকে ময়মনসিংহে পৌঁছাবে যদি বাসটির গড় গতিবেগ ১৫ কি.মি./ঘন্টা হয়? [NSI-এর ওয়াচার কনস্টেবল- ২০১৯]
- ক. ৫ খ. ৮ গ. ১২ ঘ. ১৫ উ: খ

সমাধান:

এখানে, মোট পথ বা দূরত্ব = ১২০ কিলোমিটার এবং
গড় গতিবেগ = ১৫ কি.মি.

$$\text{সুতরাং মোট সময় লাগবে} = \frac{\text{মোট পথ}}{\text{গতিবেগ}} = \frac{১২০}{১৫} = ৮ \text{ ঘন্টা}।$$

২. একটি গাড়ি ঘন্টায় ২৫ মাইল বেগে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখে রওয়ানা হলো। আরেকটি গাড়ি ঘন্টায় ১৫ মাইল বেগে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা অভিমুখে রওয়ানা হলো। ঢাকা ও চট্টগ্রামের দূরত্ব ২০০ মাইল গাড়ি দুটি কতক্ষণ পর মুখোমুখি হবে? [মাদক দ্রব্য অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক- ২০১২]
- ক. ৮ ঘন্টা খ. ৮ ঘন্টা গ. ১০ ঘন্টা ঘ. ৫ ঘন্টা উ: ঘ

সমাধান:

এখানে বিপরীতমুখী হওয়ায় দুটো গাড়ির একত্রে আপেক্ষিক গতিবেগ = (২৫ + ১৫) = ৪০ মাইল/ঘন্টা।

$$\therefore \text{তাদের মুখোমুখি হবার সময়} = \frac{\text{দূরত্ব}}{\text{গতিবেগ}} = \frac{২০০}{৪০} = ৫ \text{ ঘন্টা পর}$$



Teacher's Work



১. সজীব তার বাসা থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে দোকানে গিয়ে ফেরত আসল। যাবার পথে ৫০ মিনিট সময় লাগলেও ফেরত আসার সময় তার গতি ১০% কমে গেলে, দোকানে আসা-যাওয়াতে সজীবের মোট কত মিনিট লাগল? [NSI সহকারী পরিচালক- ২০১৯]
- ক. ৯৫ খ. ১০০ গ. ১০৫ ঘ. কোনোটিই নয় উ: ঘ
২. ঢাকা থেকে করিমের বাড়ির দূরত্ব ৩৫৫ কি.মি.। সে বাসে ঢাকা থেকে বাড়ি রওয়ানা হলো। ৩১৯ কি.মি. যাওয়ার পরে বাসটি নষ্ট হয়ে গেলে করিম বাকি পথ রিকশায় গেল। বাসের গতিবেগ ২২ কি.মি./ঘন্টা ও রিকশার গতিবেগ ৬ কি.মি./ঘন্টা হলে বাড়ি পৌঁছতে করিমের মোট কত সময় লাগবে? [কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক- ২০১৮; পেট্রোবাংলা এর উচ্চমান সহকারী- ২০১৭]
- ক. ২০ ঘন্টা খ. ২০ ঘন্টা ৩০ মিনিট গ. ২০ ঘন্টা ৫০ মিনিট ঘ. ২১ ঘন্টা উ: খ
৩. ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের দূরত্ব ১৮৫ মাইল। চট্টগ্রাম থেকে একটি বাস ২ ঘন্টায় প্রথম ৮৫ মাইল যাওয়ার পর পরবর্তী ১০০ মাইল কত সময়ে গেলে গড়ে ঘন্টায় ৫০ মাইল যাওয়া যায়? [২৪তম বিসিএস (বাতিল)]
- ক. ১০০ মিনিট খ. ১০২ মিনিট গ. ১১০ মিনিট ঘ. ১১২ মিনিট উ: খ
৪. ঢাকা ও চট্টগ্রামের দূরত্ব ৩০০ কি.মি.। ঢাকা হতে একটি ট্রেন সকাল ৭ টায় ছেড়ে গিয়ে বিকেল ৩ টায় চট্টগ্রাম পৌঁছে। ট্রেনটির গড় গতি ঘন্টায় কত ছিল? [২০তম বিসিএস; NSI-এর ওয়ারলেস অপারেটর/হিসাবরক্ষক- ২০২১]
- ক. ২৪.৫ কি.মি. খ. ৩৭.৫ কি.মি. গ. ৪২.০ কি.মি. ঘ. ৪৫.০ কি.মি. উ: খ



টাইপ-০৪

গতিবেগ ও গড় গতিবেগ নির্ণয়

১. ঢাকা থেকে ময়মনসিংহের দূরত্ব ১২০ কিলোমিটার। একটি বাস কত ঘণ্টায় ঢাকা থেকে ময়মনসিংহে পৌঁছাবে যদি বাসটির গড় গতিবেগ ১৫ কি.মি./ঘণ্টা হবে? [NSI এর ওয়াচার কনস্টেবল- ২০১৯]
ক. ৫ খ. ৮ গ. ১২ ঘ. ১৫ উ: খ

সমাধান:

$$\text{আমরা জানি, সময়} = \frac{\text{দূরত্ব}}{\text{গতিবেগ}} = \frac{১২০}{১৫} = ৮ \text{ ঘণ্টা}$$

২. রুবেল ঘণ্টায় ৪০ মাইল বেগে ঢাকা থেকে কুমিল্লায় গিয়ে ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে আবার ঢাকায় ফিরে আসলে ঘণ্টায় তার গড় গতিবেগ কত মাইল? [বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (এস্টিমেটর/উপসহকারী প্রকৌশলী)- ২০২০]
ক. ৪০ খ. ৪৮ গ. ১২ ঘ. ২৪ উ: খ

সমাধান:

$$\begin{aligned} \text{আমরা জানি, গড় গতিবেগ} &= \frac{2xy}{x+y} \\ &= \frac{2 \times ৪০ \times ৬০}{৪০ + ৬০} \text{ [এখানে, } x = ৪০ \text{ কি.মি. এবং } y = ৬০ \text{ কি.মি.] } \\ &= \frac{2 \times ৪০ \times ৬০}{১০০} = ৪৮ \text{ কি.মি.।} \end{aligned}$$

৩. এক ব্যক্তি ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে ২ ঘণ্টা ভ্রমণ করার পর পরবর্তী ৩ ঘণ্টায় ৬০ মাইল পথ অতিক্রম করে। সম্পূর্ণ পথের জন্য তার গড় গতিবেগ কত? [শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী পরিচালক- ২০১১]

ক. ২০ মাইল

খ. ২৪ মাইল

গ. ৩০ মাইল

ঘ. ৩৪ মাইল

উ: খ

সমাধান:

৩০ মাইল বেগে ২ ঘণ্টা যাওয়ার অর্থ হলো ২ ঘণ্টায় মোট $৩০ \times ২ = ৬০$ মাইল পথ গিয়েছে।

আবার, পরবর্তীতে মোট ৬০ মাইল পথ গিয়েছে ৩ ঘণ্টায়।

$$\begin{aligned} \therefore \text{গড় গতিবেগ} &= \frac{\text{মোট অতিক্রান্ত পথ (যাওয়া + আসা)}}{\text{মোট অতিবাহিত সময় (যাওয়া + আসা)}} \\ &= \frac{৬০ + ৬০}{২ + ৩} = \frac{১২০}{৫} = ২৪ \text{ মাইল।} \end{aligned}$$



Teacher's Work



১. ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের দূরত্ব ৩০০ কি.মি.। ঢাকা হতে একটি ট্রেন সকাল ৬ টায় রওনা দিয়ে বিকাল ২ টায় চট্টগ্রামে পৌঁছে। ট্রেনটির গড় গতি ঘণ্টায় কত ছিল? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)- ২০১৯]
ক. ২৪.৫ কি.মি. খ. ৩৭.৫ কি.মি. গ. ৪২.০ কি.মি. ঘ. ৪৫.০ কি.মি. উ: খ
২. একটি ট্রেন 'ক' স্টেশন থেকে যাত্রা করে ৪৫ মিনিট পর 'খ' স্টেশনে থামে। স্টেশন দুটির দূরত্ব ৮৪ কিলোমিটার হলে ট্রেনটির গড় গতিবেগ হবে— [সিজিএ-এর অডিটর- ২০২১; মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক- ২০১৯]
ক. ১১২ কি.মি./ঘণ্টা খ. ১১৫ কি.মি./ঘণ্টা গ. ১১৮ কি.মি./ঘণ্টা ঘ. ১২০ কি.মি./ঘণ্টা উ: ক
৩. একজন সাইকেল আরোহী ঘণ্টায় y কি.মি. বেগে x কি.মি. এবং ঘণ্টায় q কি.মি. বেগে p কি.মি. যান। ভ্রমণে তার গড় গতিবেগ কত? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (শাপলা): ০৯]

$$\text{ক. } \frac{x+p}{y+q}$$

$$\text{খ. } \frac{xy+pq}{2}$$

$$\text{গ. } \frac{yq(x+p)}{xq+py}$$

$$\text{ঘ. } \frac{xy+pq}{\frac{x}{y} + \frac{p}{q}}$$

উ: গ



নৌকা ও শ্রোত বিষয়ক সমস্যা

টাইপ-০১

অনুকূল ও প্রতিকূল গতিবেগ নির্ণয়

১. নৌকার ক্ষেত্রে অনুকূল গতি = স্থির গতি + শ্রোতের গতি

২. প্রতিকূল গতি = স্থির গতি - শ্রোতের গতি

১. স্থির পানিতে একটি নৌকার গতিবেগ ঘণ্টায় ২ কি.মি. এবং শ্রোতের বেগ ঘণ্টায় ৩ কি.মি. হলে শ্রোতের অনুকূলে নৌকার কার্যকরী গতিবেগ কত? [ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলজি প্রোগ্রাম- ২০১৯]

ক. ৬ কি.মি. খ. ৪ কি.মি.
গ. ২ কি.মি. ঘ. ৫ কি.মি.

উ: ঘ

সমাধান:

এখানে, স্থির পানিতে নৌকার বেগ = ২ কি.মি./ঘণ্টা
শ্রোতের বেগ = ৩ কি.মি./ঘণ্টা
আমরা জানি, অনুকূল গতি = স্থির গতি + শ্রোতের গতি
= (২ + ৩) = ৫ কি.মি./ঘণ্টা

২. শ্রোতের অনুকূলে কোন ব্যক্তির বেগ ১৩ কি.মি. এবং শ্রোতের বেগ ৪ কি.মি. হলে শ্রোতের প্রতিকূলে তার বেগ কত? [বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিসংখ্যানবিদ- ২০২০]

ক. ১০ কি.মি. খ. ১৭ কি.মি.
গ. ৫ কি.মি. ঘ. ২০ কি.মি.

উ: গ

সমাধান:

এখানে, শ্রোতের বেগ = ৪ কি.মি./ঘণ্টা
এবং শ্রোতের অনুকূলে বেগ = ১৩ কি.মি./ঘণ্টা
= স্থির গতি + শ্রোতের গতি
⇒ ১৩ = স্থির গতি + ৪
∴ স্থির গতি = ১৩ - ৪ = ৯ কি.মি.
এখানে, ব্যক্তির বেগ = স্থির গতি = ৯ কি.মি.
∴ শ্রোতের প্রতিকূলে বেগ = স্থির গতি - শ্রোতের গতি
= (৯ - ৪) = ৫ কি.মি./ঘণ্টা।



Teacher's Work



১. শ্রোতের প্রতিকূলে নৌকার বেগ ঘণ্টায় ২ কি.মি. এবং শ্রোতের বেগ ৩ কি.মি. হলে, শ্রোতের অনুকূলে নৌকার কার্যকরী বেগ ঘণ্টায় কত কি.মি.? [পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক- ২০১৮]

ক. ৫ কি.মি. খ. ৮ কি.মি. গ. ১০ কি.মি. ঘ. ১২ কি.মি.

উ: খ

২. শ্রোতের অনুকূলে কোন ব্যক্তির বেগ ১৬ কি.মি. এবং শ্রোতের বেগ ৬ কি.মি. হলে শ্রোতের প্রতিকূলে তার বেগ কত? [বস্ত্র অধিদপ্তরের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর- ২০১৯]

ক. ১০ কি.মি. খ. ১৬ কি.মি. গ. ৪ কি.মি. ঘ. ২২ কি.মি.

উ: গ

টাইপ-০২

নৌকা/সাঁতারুর বেগ নির্ণয়

১. যদি কোনো ব্যক্তি শ্রোতের অনুকূলে ৬ কি.মি./ঘণ্টা বেগে এবং প্রতিকূলে ২ কি.মি./ঘণ্টা বেগে সাঁতারাতে পারে, তবে স্থির পানিতে তার বেগ কত কি.মি./ঘণ্টা হবে? [কৃষি মন্ত্রণালয়ের (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর এবং অফিস সহায়ক- ২০১৯)]

ক. ৪ খ. ২
গ. ৫ ঘ. ৬

উ: ক

সমাধান:

$$\text{সাঁতারুর বেগ} = \frac{\text{অনুকূল বেগ} + \text{প্রতিকূল বেগ}}{2}$$

$$= \frac{6 + 2}{2} = \frac{8}{2} = 4 \text{ কি.মি./ঘণ্টা}$$

২. শ্রোতের অনুকূলে একটি নৌকা ৪ ঘণ্টায় ৩৬ কি.মি. পথ অতিক্রম করে। শ্রোতের বেগ প্রতি ঘণ্টায় ৩ কি.মি. হলে, স্থির পানিতে নৌকার বেগ কত? [মৎস্য সম্পদ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক- ২০১৭]

ক. ৫ কি.মি. খ. ৬ কি.মি.
গ. ৮ কি.মি. ঘ. ১০ কি.মি.

উ: খ

সমাধান:

শ্রোতের অনুকূলে নৌকাটি ৪ ঘণ্টায় যায় ৩৬ কি.মি.
∴ " " " ১ " " $\frac{36}{8} = 4.5$ কি.মি.
প্রশ্নমতে, নৌকার প্রকৃত বেগ + শ্রোতের বেগ = ৯ কি.মি.
∴ নৌকার প্রকৃত বেগ = ৯ কি.মি. - শ্রোতের বেগ = (৯ কি.মি. - ৩ কি.মি.) = ৬ কি.মি.
অতএব, স্থির পানিতে নৌকার বেগ ঘণ্টায় ৬ কি.মি.।





Teacher's Work



১. শ্রোতের বিপরীতে একটি নৌকা ৫২ মিনিটে ১৩ কি.মি. যেতে পারে। শ্রোতের বেগ ৪ কি.মি./ঘণ্টা। স্থির পানিতে নৌকার বেগ কত? [তিতাস গ্যাস ফিল্ড সহকারী অফিসার-- ২০১৮]
- ক. ১৯ কি.মি./ঘণ্টা খ. ২৩ কি.মি./ঘণ্টা গ. ১৩ কি.মি./ঘণ্টা ঘ. ১১ কি.মি./ঘণ্টা উ: ক
২. একটি নৌকা শ্রোতের প্রতিকূলে ৪২ মিনিটে যায় ৭ কি.মি. এবং শ্রোতের গতিবেগ ঘণ্টায় ৩ কি.মি.। স্থির পানিতে নৌকার গতিবেগ কত? [পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের (অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার)- ২০১৪]
- ক. ৮ কি.মি./ঘণ্টা খ. ৯ কি.মি./ঘণ্টা গ. ১৩ কি.মি./ঘণ্টা ঘ. ১৫ কি.মি./ঘণ্টা উ: গ

টাইপ-০৩

শ্রোতের বেগ নির্ণয়

১. স্থির পানিতে একটি নৌকার গতিবেগ ৭ কি.মি. এবং শ্রোতের অনুকূলে ঐ নৌকার গতিবেগ ১০ কি.মি. হলে, শ্রোতের গতি কত? [কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উচ্চমান সহকারী- ২০১৮]
- ক. ৪ কি.মি. খ. ৩ কি.মি. গ. ৭ কি.মি. ঘ. ২৩ কি.মি. উ: খ

সমাধান:

যেহেতু স্থির গতিবেগের সাথে শ্রোতের গতি যোগ করে অনুকূল গতি বের করা হয় তাই শ্রোতের গতি বের করার জন্য, শ্রোতের গতি = অনুকূলে গতি - স্থির গতি = $(১০ - ৭) = ৩$ কি.মি.।

২. একজন মাঝি নৌকা বেয়ে শ্রোতের প্রতিকূলে t_1 ঘণ্টায় x কি.মি. যেতে পারে। শ্রোতের অনুকূলে একই দূরত্ব অতিক্রম করতে t_2 ঘণ্টা সময় লাগে। শ্রোতের বেগ ঘণ্টায় কত কি.মি.? [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা- ২০২২]

ক. $x\left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2}\right)$ খ. $x\left(\frac{1}{t_1} - \frac{1}{t_2}\right)$ গ. $\frac{x}{2}\left(\frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2}\right)$ ঘ. $\frac{x}{2}\left(\frac{1}{t_1} - \frac{1}{t_2}\right)$ উ: ঘ

সমাধান:

$$\text{শ্রোতের অনুকূলে নৌকার বেগ} + \text{শ্রোতের বেগ} = \frac{x}{t_2} \left[\text{বেগ} = \frac{\text{দূরত্ব}}{\text{সময়}} \right]$$

$$\text{শ্রোতের প্রতিকূলে নৌকার বেগ} - \text{শ্রোতের বেগ} = \frac{x}{t_1}$$

$$[\text{বিয়োগ করে}] 2 \times \text{শ্রোতের বেগ} = x\left(\frac{1}{t_1} - \frac{1}{t_2}\right) \therefore \text{শ্রোতের বেগ} = \frac{x}{2}\left(\frac{1}{t_1} - \frac{1}{t_2}\right) \text{ কি.মি./ঘণ্টা।}$$



Teacher's Work



১. দাঁড় বেয়ে একটি নৌকা শ্রোতের অনুকূলে ঘণ্টায় ১৫ কি.মি. এবং প্রতিকূলে ঘণ্টায় ৫ কি.মি. যায়। শ্রোতের গতি কত? [৩৫তম বিসিএস (লিখিত) মানসিক দক্ষতা; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা- ২০০৬]
- ক. ৫ কি.মি. খ. ১০ কি.মি. গ. ১৫ কি.মি. ঘ. ২০ কি.মি. উ: ক
২. শ্রোতের প্রতিকূলে একটি জাহাজ ১১ ঘণ্টায় ৭৭ কি.মি. পথ অতিক্রম করে। স্থির পানিতে জাহাজের গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় ৯ কি.মি. হলে, শ্রোতের গতিবেগ প্রতিঘণ্টায় কত? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর- ২০১৭]
- ক. ২ কি.মি./ঘণ্টা খ. ৪ কি.মি./ঘণ্টা গ. ৫ কি.মি./ঘণ্টা ঘ. ৭ কি.মি./ঘণ্টা উ: ক



টাইপ-০৪

সময় নির্ণয়

১. একজন ব্যক্তি শ্রোতের প্রতিকূলে দাঁড় বেয়ে ঘণ্টায় ২ কি.মি. বেগে যেতে পারে। শ্রোতের বেগ ঘণ্টায় ৩ কি.মি. হলে, শ্রোতের অনুকূলে ৩২ কি.মি. যেতে তার কত সময় লাগবে? [DSCC এর পরিচ্ছন্নতা পরিদর্শক- ২০২১]

ক. ৬ ঘণ্টা

খ. ৬.২ ঘণ্টা

গ. ৫ ঘণ্টা

ঘ. ৪ ঘণ্টা

উ: ঘ

সমাধান:

এখানে, শ্রোতের বেগ = ৩ কি.মি./ঘণ্টা

শ্রোতের প্রতিকূলে বেগ = নৌকার বেগ - শ্রোতের বেগ

$$\Rightarrow ২ = \text{নৌকার বেগ} - ৩$$

$$\therefore \text{নৌকার বেগ} = ৫ \text{ কি.মি.}$$

শ্রোতের অনুকূলের বেগ = নৌকার বেগ + শ্রোতের বেগ

$$= (৫ + ৩) = ৮ \text{ কি.মি.}$$

$$\therefore \text{মোট সময়} = \frac{\text{দূরত্ব}}{\text{বেগ}} = \frac{৩২}{৮} = ৪ \text{ ঘণ্টা।}$$

২. শ্রোতের বিপরীতে নৌকার বেগ ৮ কি.মি./ঘণ্টা এবং স্থির পানিতে নৌকার বেগ ১৩ কি.মি./ঘণ্টা হলে শ্রোতের অনুকূলে ১৪৪ কি.মি. অতিক্রম করে পুনরায় পূর্বের স্থানে ফিরে আসতে মোট কত ঘণ্টা সময় লাগবে? [CGF এর জুনিয়র অডিটর- ২০১৯]

ক. ২৬ ঘণ্টা

খ. ২৮ ঘণ্টা

গ. ৩০ ঘণ্টা

ঘ. ৩২ ঘণ্টা

উ: ক

সমাধান:

স্থির পানিতে নৌকার বেগ = ১৩

শ্রোতের প্রতিকূলে বেগ = নৌকার বেগ - শ্রোতের বেগ

$$\Rightarrow ৮ = ১৩ - \text{শ্রোতের বেগ}$$

$$\therefore \text{শ্রোতের বেগ} = ১৩ - ৮ = ৫$$

$$\therefore \text{শ্রোতের অনুকূলের বেগ} = \text{নৌকার বেগ} + \text{শ্রোতের বেগ}$$

$$= (১৩ + ৫) = ১৮ \text{ কি.মি.}$$

$$\therefore \text{প্রয়োজনীয় সময়} = \text{যাওয়ার সময়} + \text{ফিরে আসার সময়}$$

$$= \frac{১৪৪}{১৮} + \frac{১৪৪}{৮} = ৮ + ১৮ = ২৬ \text{ ঘণ্টা।}$$

৩. লঞ্চ ও শ্রোতের বেগ ঘণ্টায় যথাক্রমে ১৫ কি.মি. ও ৫ কি.মি.। নদী পথে ৩০ কি.মি. দীর্ঘ পথ একবার অতিক্রম করে ফিরে আসতে কত ঘণ্টা সময় লাগবে? [১২তম বিসিএস]

ক. ৩ ঘণ্টা

খ. ৪ ঘণ্টা

গ. ৪ $\frac{১}{২}$ ঘণ্টা

ঘ. ৫ ঘণ্টা

উ: গ

সমাধান:

শ্রোতের অনুকূলে,

$$\text{লঞ্চের গতিবেগ} = (১৫ + ৫) \text{ কি.মি./ঘণ্টা} = ২০ \text{ কি.মি./ঘণ্টা}$$

$$৩০ \text{ কি.মি. পথ যেতে প্রয়োজনীয় সময়} = \frac{৩০}{২০} \text{ ঘণ্টা} = \frac{৩}{২} \text{ ঘণ্টা}$$

শ্রোতের প্রতিকূলে,

$$\text{লঞ্চের গতিবেগ} = (১৫ - ৫) \text{ কি.মি./ঘণ্টা} = ১০ \text{ কি.মি./ঘণ্টা}$$

$$৩০ \text{ কি.মি. পথ ফিরে আসতে প্রয়োজনীয় সময়} = \frac{৩০}{১০} \text{ ঘণ্টা}$$

$$= ৩ \text{ ঘণ্টা}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সময়} = \left(\frac{৩}{২} + ৩\right) \text{ ঘণ্টা} = \frac{৯}{২} \text{ ঘণ্টা} = ৪ \frac{১}{২} \text{ ঘণ্টা।}$$



Teacher's Work



১. স্থির পানিতে একটি নৌকার গতিবেগ ঘণ্টায় ৭ কি.মি. এবং শ্রোতের বেগ ৪ কি.মি. নৌকাটি ৩৩ কি.মি. পথ গিয়ে ফিরে আসতে নৌকাটির কত সময় লাগবে? [প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (বিটা)- ২০১৪]

ক. ১৩ ঘণ্টা

খ. ১৪ ঘণ্টা

গ. ১২ ঘণ্টা

ঘ. ৯ ঘণ্টা

উ: খ

২. স্থির পানিতে নৌকার গতিবেগ ঘণ্টায় ৫ কি.মি.। ঐরূপ নৌকাটি শ্রোতের অনুকূলে ৩ ঘণ্টায় ২১ কি.মি. পথ অতিক্রম করে। ফিরে আসার সময় নৌকাটির কত ঘণ্টা সময় লাগবে? [শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক- ২০০৬]

ক. ২ ঘণ্টা

খ. ৫ ঘণ্টা

গ. ৭ ঘণ্টা

ঘ. ৯ ঘণ্টা

উ: গ



টাইপ-০৫

গড় গতিবেগ নির্ণয় ও বিবিধ

গড় গতিবেগ = মোট অতিক্রান্ত পথ ÷ মোট সময়

যেমন: ৩ ঘণ্টায় ২০ কি.মি. পথ পাড়ি দিয়ে ৫ ঘণ্টায় পূর্বের স্থানে ফিরে আসলে গড় গতিবেগ হবে

$$\frac{২০ \text{ কি.মি.} + ২০ \text{ কি.মি.}}{৩ \text{ ঘণ্টা} + ৫ \text{ ঘণ্টা}} = \frac{৪০}{৮} = ৫ \text{ কি.মি.}$$

১. একজন মাঝি শ্রোতের অনুকূলে ২ ঘণ্টায় ৫ মাইল যায় এবং ৪ ঘণ্টায় প্রাথমিক অবস্থানে ফিরে আসে। তার মোট ভ্রমণে প্রতি ঘণ্টায় গড়বেগ কত? [২৩তম বিসিএস; বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর- ২০১৭; উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা- ২০১৫]

ক. $\frac{৫}{৬}$ খ. $১\frac{২}{৩}$ গ. $১\frac{৭}{৮}$ ঘ. $৩\frac{৩}{৪}$ উ: খ

সমাধান:

$$\text{গড়বেগ} = \frac{\text{মোট দূরত্ব}}{\text{মোট সময়}}$$

মোট সময় (৪ + ২) ঘণ্টা বা ৬ ঘণ্টা

মোট দূরত্ব (৫ + ৫) মাইল বা ১০ মাইল

$$\therefore \text{গড়বেগ} = \frac{৫ + ৫}{২ + ৪} = \frac{১০}{৬} = \frac{৫}{৩} = ১\frac{২}{৩}$$

২. লঞ্চ ও শ্রোতের গতিবেগ যথাক্রমে ঘণ্টায় ১৮ কিলোমিটার ও ৬ কিলোমিটার। নদীপথে ৪৮ কিলোমিটার অতিক্রম করে পুনরায় ফিরে আসতে সময় লাগবে- [২৬তম বিসিএস; RDA এর সহকারী পরিচালক- ২০২১]

ক. ১০ ঘণ্টা খ. ৫ ঘণ্টা গ. ৬ ঘণ্টা ঘ. ৮ ঘণ্টা উ: গ

সমাধান:

অনুকূলে বেগ = লঞ্চের বেগ + শ্রোতের বেগ = ১৮ + ৬ = ২৪ কি.মি./ঘণ্টা

প্রতিকূলে বেগ = " " - " " = ১৮ - ৬ = ১২ "

আমরা জানি, বেগ = $\frac{\text{দূরত্ব}}{\text{সময়}}$ বা, সময় = $\frac{\text{দূরত্ব}}{\text{বেগ}}$

$\therefore$ অনুকূলে যেতে সময় লাগে = $\frac{৪৮}{২৪} = ২$ ঘণ্টা

এবং প্রতিকূলে " " " = $\frac{৪৮}{১২} = ৪$ ঘণ্টা

$\therefore$ মোট সময় লাগে = ২ + ৪ = ৬ ঘণ্টা।



Teacher's Work



১. এক ব্যক্তি শ্রোতের অনুকূলে নৌকা বেয়ে ঘণ্টায় ১০ কি.মি. বেগে চলে কোনো স্থানে গেলো এবং ঘণ্টায় ৬ কি.মি. বেগে শ্রোতের প্রতিকূলে চলে যাত্রারস্তের স্থানে ফিরে এলো। যাত্রায়েতে তার গড় গতিবেগ ঘণ্টায় কত কিলোমিটার? [প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (৩য় ধাপ)- ২০১৯]
- ক. ৭.৫ খ. ৫.৫ গ. ৬.৫ ঘ. ৮.৫ উ: ক
২. নৌকা ও শ্রোতের বেগ ঘণ্টায় যথাক্রমে ১০ ও ৫ কি.মি.। নদী পথে ৪৫ কি.মি. দীর্ঘ পথ একবার অতিক্রম করে ফিরে আসতে কত ঘণ্টা সময় লাগবে? [১২তম বিসিএস]
- ক. ৯ ঘণ্টা খ. ১২ ঘণ্টা গ. ১০ ঘণ্টা ঘ. ১৮ ঘণ্টা উ: খ

ট্রেন বিষয়ক সমস্যা নির্ণয়

ট্রেনের ক্ষেত্রে-

ধরুন, একটি ট্রেনের গতিবেগ ১ কি.মি. অর্থাৎ ঐ ট্রেনটি ১ ঘণ্টায় যায় ১ কি.মি.। যাকে মিটার/সেকেন্ড বানাতে লিখতে হবে,

১ ঘণ্টা বা ৩৬০০ সেকেন্ডে যায় = ১ কি.মি. বা ১০০০ মিটার (যেহেতু ১ ঘণ্টা = ৬০ মিনিট × ৬০ = ৩৬০০ সেকেন্ড, ১ কি.মি. = ১০০০ মিটার)

$$\therefore \text{ট্রেনটি ১ সেকেন্ডে যায়} = \frac{১০০০}{৩৬০০} \text{ বা } \frac{৫}{১৮} \text{ মিটার।}$$

অর্থাৎ ট্রেনটির ১ সেকেন্ডে গতি $\frac{৫}{১৮}$ ।

আবার, $\frac{১৮}{৫}$ দিয়ে ১ সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্বকে গুণ করে ট্রেনটির প্রতি ঘণ্টার গতিবেগ নির্ণয় করা হয়।



টাইপ-০১

সময় নির্ণয় সংক্রান্ত

১. একটি ট্রেন ঘণ্টায় ১৮০ কিলোমিটার বেগে চললে প্রতি সেকেন্ডে ট্রেনটি কত মিটার চলবে? [পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব করণিক- ২০১৮]

ক. ২০

খ. ৪০

গ. ৫০

ঘ. ৬০

উ: গ

সমাধান:

১ ঘণ্টা = ৬০ মিনিট বা $৬০ \times ৬০ = ৩৬০০$ সেকেন্ড

এবং ১৮০ কি.মি. = $১৮০ \times ১০০০ = ১৮০০০০$ মিটার (১ কি.মি. = ১০০০ মিটার)

এখানে, ৩৬০০ সেকেন্ডে যায় = ১৮০০০০ মিটার

∴ ১ সেকেন্ডে যায়, $\frac{১৮০০০০}{৩৬০০} = ৫০$ মিটার।

শর্টকাট: সরাসরি এভাবে $১৮০ \times \frac{৫}{১৮} = ৫০$ মিটার।

২. একটি ট্রেনের গতিবেগ ঘণ্টায় ৩৬ কি.মি.। ট্রেনের দৈর্ঘ্য ২০০ মিটার হলে ট্রেনটি ১৬০ মিটার সেতু অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে?

[পূর্বাবলী ব্যাংক অফিসার- ২০১৬]

ক. ৩০ সেকেন্ড

খ. ৩৬ সেকেন্ড

গ. ৪০ সেকেন্ড

ঘ. ৪৮ সেকেন্ড

উ: খ

সমাধান:

ট্রেনের দৈর্ঘ্য ও সেতুর দৈর্ঘ্য (২০০ + ১৬০) মিটার = ৩৬০ মিটার

আবার, $৩৬ \times \frac{৫}{১৮} = ১০$ মি./সে.

∴ সময় লাগবে = $\frac{২০০ + ১৬০}{১০}$
 $= \frac{৩৬০}{১০} = ৩৬$ সেকেন্ড।



Teacher's Work



১. ৫০ মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেন ঘণ্টায় ৩৬ কি.মি. বেগে চলে। রাস্তার পাশের একটি খুঁটিকে ট্রেনটি কত সেকেন্ডে অতিক্রম করবে? [শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে (সহকারী শ্রম পরিচালক)- ২০০৬]
- ক. ২ সেকেন্ডে খ. ৫ সেকেন্ডে গ. ৪ সেকেন্ডে ঘ. ৬ সেকেন্ডে উ: খ
২. ১৮০ মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেন ৫৪ কিলোমিটার/ঘণ্টা বেগে ৭২০ মিটার দীর্ঘ একটি ট্যানেলে প্রবেশ করলে, ট্যানেলটি অতিক্রম করতে ট্রেনটির কত সময় লাগবে? [NSI এর সহকারী পরিচালক- ২০১৯]
- ক. ১৭ সেকেন্ড খ. ৪৮ সেকেন্ড গ. ৬০ সেকেন্ড ঘ. ৮০ সেকেন্ড উ: গ
৩. ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার বেগে ১০০ মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেনের ৩০০ মিটার দীর্ঘ একটি প্লাটফর্ম অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে? [১৬তম শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন পরীক্ষা (স্কুল পর্যায়)- ২০১৯]
- ক. ২০ সেকেন্ড খ. ২৪ সেকেন্ড গ. ২০ মিনিট ঘ. ২৪ মিনিট উ: খ

টাইপ-০২

ট্রেনের দৈর্ঘ্য নির্ণয় সংক্রান্ত

১. ৩০ কি.মি. গতিতে চলমান ৫০ মিটার লম্বা একটি ট্রেন ৩৬ সেকেন্ডে একটি সেতু অতিক্রম করে। ঐ সেতুটির দৈর্ঘ্য কত? [PDP এর সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা- ২০১৮]

ক. ২০০ মিটার

খ. ২৫০ মিটার

গ. ৩০০ মিটার

ঘ. ৩৫০ মিটার

উ: খ

সমাধান:

ট্রেনটির ১ সেকেন্ডের গতি = $\frac{৩০ \times ৫}{১৮} = \frac{২৫}{৩}$ মিটার

∴ সেতুসহ ট্রেনটির দৈর্ঘ্য = $\frac{২৫}{৩} \times ৩৬ = ৩০০$ মিটার।

∴ সেতুটির দৈর্ঘ্য = সেতুসহ ট্রেনটির দৈর্ঘ্য - ট্রেনটির দৈর্ঘ্য
 $= (৩০০ - ৫০) = ২৫০$ মিটার

২. একটি ট্রেন ঘণ্টায় ৪৮ কি.মি. বেগে ২২০ মি. প্লাটফর্ম ৩০ সেকেন্ডে অতিক্রম করে। ট্রেনটির দৈর্ঘ্য কত? [গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন সহকারী পরিচালক- ২০১৫]

ক. ২০০ মিটার

খ. ১৮০ মিটার

গ. ১৭০ মিটার

ঘ. ১৯০ মিটার

উ: খ

সমাধান:

ট্রেনটির ১ সেকেন্ডের গতি = $৪৮ \times \frac{৫}{১৮} = \frac{৪০}{৩}$ মিটার

∴ " ৩০ " " " = $\frac{৪০}{৩} \times ৩০ = ৪০০$ মিটার

∴ ট্রেনটির দৈর্ঘ্য = $৪০০ - ২২০ = ১৮০$ মিটার।





Teacher's Work



১. একটি ট্রেন ১৮০ কি.মি./ঘণ্টা বেগে চলে ২৫ সেকেন্ডে ৮০০ মিটার দীর্ঘ একটি সেতু অতিক্রম করে। ট্রেনটির দৈর্ঘ্য কত? [সিজিএফ (জুনিয়র অডিটর)- ২০১৯]
- ক. ৪৫০ মিটার খ. ৯০০ মিটার গ. ১২৫০ মিটার ঘ. ১৮০০ মিটার উ: ক
২. ১০০ মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেনের গতিবেগ ঘণ্টায় ৪৮ কি.মি.। ট্রেনটি ২১ সেকেন্ডে একটি সেতু অতিক্রম করে, সেতুটির দৈর্ঘ্য কত? [বিবিএস-এর পরিসংখ্যান সহকারী- ২০২১]
- ক. ২৫০ মিটার খ. ২৬০ মিটার গ. ১৮০ মিটার ঘ. ২৭০ মিটার উ: গ

টাইপ-০৩

ট্রেনের গতিবেগ নির্ণয়

১. ১৭৫ মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেন ৭ সেকেন্ডে একটি পিলারকে অতিক্রম করল ট্রেনটির ঘণ্টায় গতিবেগ কত ছিল? [Pubali Bank Ltd. Officer: 2016]
- ক. ৮০ কি.মি. খ. ৯০ কি.মি.
গ. ৯৫ কি.মি. ঘ. ৭০ কি.মি. উ: খ

সমাধান:

৭ সেকেন্ডে অতিক্রম করে ১৭৫ মিটার

$$\therefore 1 \text{ " " " } \frac{175}{7} \text{ "}$$

$$= 25 \text{ মিটার}$$

$$\therefore \text{ট্রেনটির গতিবেগ} = \text{প্রতি সেকেন্ডের গতিবেগ} \times \frac{18}{5}$$

$$= 25 \times \frac{18}{5} = 90 \text{ কি.মি.।}$$

[ট্রেনের গতিবেগ সবসময় কি.মি. -এ প্রকাশ করা হয়।]

২. ১৬০ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ব্রিজ অতিক্রম করতে ১৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ট্রেনের ২০ সেকেন্ডে সময় লাগলে ঐ ট্রেনটির ঘণ্টায় গতিবেগ কত ছিল? [পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব সহকারী- ২০১৪]
- ক. ৬০ কি.মি. খ. ৬২ কি.মি.
গ. ৬৩ কি.মি. ঘ. ৬৫ কি.মি. উ: গ

সমাধান:

মোট দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে = ১৬০ + ১৯০ = ৩৫০ মিটার।

২০ সেকেন্ডে অতিক্রম করবে = ৩৫০ মিটার

$$\therefore 1 \text{ " " " } = \frac{350}{20} \text{ " } = \frac{35}{2} \text{ মিটার/সে.}$$

$$\therefore \text{ঐ ট্রেনের ঘণ্টায় গতিবেগ} = \frac{35}{2} \times \frac{18}{5} = 63 \text{ কি.মি.।}$$

৩. একটি ট্রেন প্রতি সেকেন্ডে ২০ মিটার রাস্তা অতিক্রম করল। প্রতিঘণ্টায় ঐ ট্রেনের গতিবেগ কত ছিল? [বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মাঠ কর্মকর্তা- ২০১৩]

ক. ৬৮ কি.মি. খ. ৭০ কি.মি.
গ. ৭২ কি.মি. ঘ. ৮০ কি.মি. উ: গ

সমাধান:

$$\text{ঘণ্টায় গতিবেগ} = \text{প্রতি সেকেন্ডের গতিবেগ} \times \frac{18}{5} = 20 \times \frac{18}{5}$$

$$= 72 \text{ কি.মি.}$$



Teacher's Work



১. একটি ট্রেন প্রতি সেকেন্ডে ৩০ মিটার গেলে প্রতি ঘণ্টায় ঐ ট্রেনের বেগ কত? [পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক- ২০২১]
- ক. ১১২ কি.মি. খ. ১০৬ কি.মি. গ. ১০৮ কি.মি. ঘ. ১১০ কি.মি. উ: গ
২. ১৫০ মিটার লম্বা ট্রেন ৪৫০ মিটার লম্বা একটি প্লাটফর্ম ২০ সেকেন্ডে অতিক্রম করলে ঐ ট্রেনের গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে কত? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (৩য় ধাপ)- ২০১৯]
- ক. ২০ মিটার খ. ৪০ মিটার গ. ৩০ মিটার ঘ. ২৫ মিটার উ: গ



টাইপ-০৪

দুটি ট্রেন সংক্রান্ত সমস্যা

১. ঢাকা থেকে রাজশাহীর দূরত্ব ৩০০ কি.মি.। ৫৮ কি.মি. গতির ১টি ট্রেন রাজশাহী থেকে ঢাকা অভিমুখে এবং ৪২ কি.মি. গতির একটি ট্রেন ঢাকা থেকে রাজশাহী অভিমুখে রওয়ানা হলে কতক্ষণ পরে ট্রেন দুটি মুখোমুখি হবে? [কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহকারী কৃষি কর্মকর্তা- ২০১০]

ক. ২ ঘণ্টা

খ. ৫ ঘণ্টা

গ. ৩ ঘণ্টা

ঘ. ৪ ঘণ্টা

উ: গ

সমাধান:

এখানে একটি ট্রেন আরেকটির দিকে যাচ্ছে, তাই ১ ঘণ্টায় অতিক্রম করবে $৫৮ + ৪২ = ১০০$ কি.মি.

১০০ কি.মি. যেতে সময় লাগবে = ১ ঘণ্টা

$$\therefore ১ \text{ " " " " " } = \frac{১}{১০০} \text{ "}$$

$$\therefore ৩০০ \text{ " " " " " } = \frac{৩০০}{১০০} = ৩ \text{ ঘণ্টা।}$$

২. ১২০ ও ৮০ মিটারের দুটি ট্রেন প্রতি ঘণ্টায় যথাক্রমে ১৮ কি.মি. ও ১২ কি.মি. বেগে চলছে। ট্রেন দুটি একই দিকে অগ্রসর হতে থাকলে পরস্পরকে অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে? [RAKUB Officer-2015]

ক. ২ মি.

খ. ৩ মি.

গ. ৪ মি.

ঘ. ৫ মি.

উ: ক

সমাধান:

একই দিকে যাওয়ায় প্রথমে আপেক্ষিক গতি $১৮ - ১২ = ৬$ কি.মি./ঘণ্টা

$$\therefore ৬ \times \frac{৫}{১৮} = \frac{৫}{৩} \text{ মি./সে.}$$

এখন মোট দূরত্ব $১২০ + ৮০ = ২০০$ মিটার হতে মোট সময় লাগবে $= ২০০ \div \frac{৫}{৩} \text{ মি./সে.} = ১২০ \text{ সে.}$

$$\text{বা } \frac{১২০}{৬০} = ২ \text{ মিটার।}$$



Teacher's Work



১. ২২০ মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেন ঘণ্টায় ৫৯ কিলোমিটার বেগে আসে। বিপরীত দিক থেকে ঘণ্টায় ৭ কি.মি. বেগে আসা লোকটিকে কত সেকেন্ডে অতিক্রম করবে? [আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর (উচ্চমান সহকারী)- ২০১৯]
- ক. ১২ সেকেন্ডে খ. ১৫ সেকেন্ডে গ. ১৮ সেকেন্ডে ঘ. ২০ সেকেন্ডে উ: ক
২. একটি ট্রেন ২০ কি.মি./ঘণ্টা বেগে চলছে। একজন ব্যক্তি একই দিকে ১৫ কি.মি./ঘণ্টা বেগে চলছে। ট্রেনটি যদি ব্যক্তিটিকে ৩ মিনিটে অতিক্রম করে, তাহলে ট্রেনের দৈর্ঘ্য কত? [বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের বিভিন্ন পদ- ২০১৮]
- ক. ২০০ মিটার খ. ২২০ মিটার গ. ২২৫ মিটার ঘ. ২৫০ মিটার উ: ঘ

Unique Question for



Student Practice

১. একটি ট্রেন প্রতি সেকেন্ডে ২০ মিটার রাস্তা অতিক্রম করল। প্রতি ঘণ্টায় ঐ ট্রেনের গতিবেগ কত ছিলো?
- ক. ১৮ কি.মি./ঘণ্টা খ. ৩৬ কি.মি./ঘণ্টা উ: গ
- গ. ৭২ কি.মি./ঘণ্টা ঘ. ৬ কি.মি./ঘণ্টা
২. একই গতিবেগে দুটি ট্রেন বিপরীত দিক থেকে একটি অপরটির দিকে চলছিল। যদি প্রত্যেক ট্রেনের দৈর্ঘ্য ১২০ মিটার হয় এবং তারা একে অপরকে ১২ সেকেন্ডে অতিক্রম করে। প্রত্যেক ট্রেনের গতিবেগ কত?
- ক. ২৪ কি.মি./ঘণ্টা খ. ৩৬ কি.মি./ঘণ্টা উ: খ
- গ. ১২ কি.মি./ঘণ্টা ঘ. ১০ কি.মি./ঘণ্টা
৩. একটি ট্রেন ঘণ্টায় ৬০ কি.মি. বেগে চলে। ১০০ মিটার যেতে ট্রেনটির কত সময় লাগবে?
- ক. ৪ সেকেন্ড খ. ৬ সেকেন্ড উ: খ
- গ. ৩ সেকেন্ড ঘ. ২ সেকেন্ড
৪. একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে যেতে ৪০ কি.মি./ঘণ্টা বেগে গেলে ২০ মিনিট দেরি হয়। আবার ৬০ কি.মি./ঘণ্টা বেগে গেলে ১০ মিনিট আগে পৌছে। যাত্রাপথের দূরত্ব কত?
- ক. ৬০ কি.মি. খ. ৮০ কি.মি. উ: ক
- গ. ১২০ কি.মি. ঘ. ৭০ কি.মি.
৫. ১৮০ মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেন ৫৪ কি.মি./ঘণ্টা বেগে ৭২০ মিটার দীর্ঘ একটি ট্যানেলে প্রবেশ করলে, ট্যানেলটি অতিক্রম করতে ট্রেনটির কত সময় লাগবে?
- ক. ৬০ সেকেন্ড খ. ৪০ সেকেন্ড উ: ক
- গ. ৩০ সেকেন্ড ঘ. ১২০ সেকেন্ড



৬. একটি ট্রেন 72 কি.মি. গতিতে একটি সেতু 1 মিনিটে পার হলো। ট্রেনের দৈর্ঘ্য 700 মিটার হলে, সেতুর দৈর্ঘ্য কত মিটার?
ক. 400 মি. খ. 500 মি. উ: খ
গ. 600 মি. ঘ. 700 মি.
৭. 220 মিটার ও 280 মিটার দীর্ঘ দুটি ট্রেন যথাক্রমে ঘণ্টায় 45 কি.মি. ও 55 কি.মি. বেগে বিপরীত দিক থেকে পরস্পরের দিকে সমান্তরালভাবে আসতে থাকে। কত সময়ে ট্রেন দুটি পরস্পরকে অতিক্রম করবে?
ক. 12 সেকেন্ডে খ. 14 সেকেন্ডে উ: ঘ
গ. 16 সেকেন্ডে ঘ. 18 সেকেন্ডে
৮. একটি ট্রেন সকাল 4 টার সময় 30 কি.মি. গতিতে রওনা দিলো। সকাল 9 টার সময় আরেকটা ট্রেন একই স্টেশন থেকে একই উদ্দেশ্যে 40 কি.মি. গতিতে রওনা দিলো। ট্রেন দুটি কত কি.মি. দূরে মিলিত হবে?
ক. 140 কি.মি. খ. 120 কি.মি. উ: খ
গ. 100 কি.মি. ঘ. 60 কি.মি.
৯. ঢাকা ও চট্টগ্রাম এই দুই রেল স্টেশন থেকে প্রতি ঘণ্টায় একটি ট্রেন এক স্টেশন হতে অন্য স্টেশনের দিকে যাত্রা করে। সব ট্রেনগুলোই সমান গতিতে চলে এবং গন্তব্যস্থলে পৌছাতে প্রত্যেক ট্রেনের 5 ঘণ্টা সময় লাগে। এক স্টেশন হতে যাত্রা করে অন্য স্টেশনে পৌছানো পর্তু একটি ট্রেন কয়টা ট্রেনের দেখা পাবে?
ক. 10 খ. 8 উ: ঘ
গ. 5 ঘ. 11
১০. শ্রোতের প্রতিকূলে কোন জাহাজের গড় গতিবেগ ৬০ কি.মি./ঘণ্টা। যদি শ্রোতের গতিবেগ ৮ কি.মি. হয়, তাহলে শ্রোতের অনুকূলে ঐ জাহাজটির গতিবেগ কত ছিল?
ক. ৫২ কি.মি. খ. ৬৮ কি.মি. উ: গ
গ. ৭৬ কি.মি. ঘ. ৮০ কি.মি.
১১. স্থির পানিতে নৌকার গতি ১২ কি.মি. এবং অনুকূলে গতি ১৯ কি.মি. হলে, প্রতিকূলে গতি কত?
ক. ৫ কি.মি. খ. ৭ কি.মি. উ: ক
গ. ১২ কি.মি. ঘ. ৩১ কি.মি.
১২. শ্রোতের বিপরীতে একটি নৌকা ৫২ মিনিটে ১৩ কি.মি. যেতে পারে। শ্রোতের বেগ ৪ কি.মি./ঘণ্টা। স্থির পানিতে নৌকার বেগ কত?
ক. ১৯ কি.মি./ঘণ্টা খ. ২৩ কি.মি./ঘণ্টা উ: ক
গ. ১৩ কি.মি./ঘণ্টা ঘ. ১১ কি.মি./ঘণ্টা
১৩. দাঁড় বেয়ে একটি নৌকা শ্রোতের অনুকূলে ঘণ্টায় ১৫ কি.মি. এবং প্রতিকূলে ঘণ্টায় ৫ কি.মি. যায়। শ্রোতের গতি কত?
ক. ৫ কি.মি. খ. ১০ কি.মি. উ: ক
গ. ১৫ কি.মি. ঘ. ২০ কি.মি.
১৪. একটি নৌকা স্থির পানিতে ঘণ্টায় ৬ কি.মি. যেতে পারে। শ্রোতের প্রতিকূলে ৬ কি.মি. যেতে নৌকাটির ৩ গুণ সময় লাগে। শ্রোতের অনুকূলে ৫০ কি.মি. যেতে নৌকাটির কত সময় লাগবে?
ক. ৩ ঘণ্টা খ. ৪ ঘণ্টা উ: গ
গ. ৫ ঘণ্টা ঘ. ৬ ঘণ্টা
১৫. একটি নৌকা শ্রোতের অনুকূলে ৬ ঘণ্টায় যে পথ অতিক্রম করে, প্রতিকূলে ৯ ঘণ্টায় সেই পথ ফিরে আসতে পারে। শ্রোতের বেগ ৩ কি.মি./ঘণ্টা হলে স্থির পানিতে নৌকার বেগ কত?
ক. ১৫ কি./ঘ. খ. ২০ কি./ঘ. উ: ক
গ. ৩০ কি./ঘ. ঘ. ৪৫ কি./ঘ.
১৬. ঢাকা ও চট্টগ্রামের দূরত্ব ৩০০ কি.মি.। ঢাকা হতে একটি ট্রেন সকাল ৭ টায় ছেড়ে গিয়ে বিকাল ৩ টায় চট্টগ্রাম পৌছে। ট্রেনটির গড় গতি ঘণ্টায় কত ছিল?
ক. ২৪.৫ কিমি. খ. ৩৭.৫ কিমি. উ: খ
গ. ৪২.০ কিমি. ঘ. ৪৫.০ কিমি.
১৭. ঘণ্টায় x মাইল বেগে y মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে?
ক. $\frac{x}{y}$ ঘণ্টা খ. x ঘণ্টা উ: ঘ
গ. y ঘণ্টা ঘ. $\frac{y}{x}$ ঘণ্টা
১৮. ক ঘণ্টায় 10 কি.মি. এবং খ ঘণ্টায় 15 কি.মি. বেগে একই সময় একই স্থান থেকে রাজশাহীর পথে রওনা হল। ক 10:10 মিনিটের সময় এবং খ 9:40 মিনিটের সময় রাজশাহী পৌছাল। রওনা হওয়ার স্থান থেকে রাজশাহীর দূরত্ব কত কি.মি.?
ক. 30 কি.মি. খ. 35 কি.মি. উ: ঘ
গ. 40 কি.মি. ঘ. 15 কি.মি.
১৯. ঘণ্টায় a মাইল বেগে b দূরত্ব অতিক্রম করতে কত ঘণ্টা সময় লাগবে?
ক. ab খ. $\frac{b}{a}$ উ: খ
গ. $\frac{a}{b}$ ঘ. $\frac{ab}{b}$
২০. ঢাকা ও চট্টগ্রামের দূরত্ব ৩০০ কি.মি.। ঢাকা হতে একটি ট্রেন সকাল ৭ টায় ছেড়ে দিয়ে বিকেল ৩ টায় চট্টগ্রাম পৌছে। ট্রেনটির গড় গতি ঘণ্টায় কত ছিল?
ক. ২৪.৫ কি.মি. খ. ৩৭.৫ কি.মি. উ: খ
গ. ৪২ কি.মি. ঘ. ৪৫ কি.মি.
২১. ঢাকা থেকে টাঙ্গাইলের দূরত্ব ৪৫ মাইল। করিম ঘণ্টায় ৩ মাইল বেগে হাঁটে এবং রহিম ঘণ্টায় ৪ মাইল বেগে হাঁটে। করিম ঢাকা থেকে রওনা হওয়ার এক ঘণ্টা পর রহিম টাঙ্গাইল থেকে ঢাকা রওনা হয়েছে। রহিম কত মাইল হাঁটার পর করিমের সাথে দেখা হবে?
ক. ২৪ খ. ২৩ উ: ক
গ. ২২ ঘ. ১১
২২. একজন মাঝি শ্রোতের অনুকূলে 2 ঘণ্টায় 5 মাইল যায় এবং 4 ঘণ্টায় প্রাথমিক অবস্থানে ফিরে আসে। তার মোট ভ্রমণে প্রতি ঘণ্টায় গড় গতিবেগ কত? [২৩তম বিসিএস]
ক. $\frac{5}{6}$ মাইল / ঘণ্টা খ. $1\frac{2}{3}$ মাইল / ঘণ্টা উ: খ
গ. $1\frac{7}{3}$ মাইল / ঘণ্টা ঘ. $3\frac{3}{4}$ মাইল / ঘণ্টা

২৩. এক ব্যক্তি ভোরে ৬০ কি.মি./ঘন্টা বেগে গাড়ি চালিয়ে বগুড়া থেকে রংপুর গেলেন এবং সন্ধ্যায় ৪০ কি.মি./ঘন্টা বেগে গাড়ি চালিয়ে রংপুর থেকে বগুড়া ফিরলেন। ফেরৎ যাত্রায় ১ ঘন্টা সময় বেশি লাগল। বগুড়া ও রংপুরের দূরত্ব কত?
- ক. ১৬০ কি.মি. খ. ১০০ কি.মি.
গ. ১৪০ কি.মি. ঘ. ১২০ কি.মি. উ: ঘ
২৪. এক ব্যক্তি ঘন্টায় ৪০ কি.মি. বেগে ২ ঘন্টা এবং ঘন্টায় ৬০ কি.মি. বেগে আরো ২ ঘন্টা গাড়ি চালালেন। তাঁর গাড়ির গড় গতিবেগ কত?
- ক. ৪৫ কি.মি./ঘন্টা খ. ৫০ কি.মি./ঘন্টা
গ. ৫২ কি.মি./ঘন্টা ঘ. ৫২ কি.মি./ঘন্টা উ: খ

২৫. একটি ট্রেনের গতিবেগ ঘন্টায় ৩৬ কি.মি.। ট্রেনের দৈর্ঘ্য ২০০ মিটার হলে ট্রেনটি ১৬০ মিটার সেতু অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে?
- ক. ৩০ সেকেন্ড খ. ৩৬ সেকেন্ড
গ. ৪০ সেকেন্ড ঘ. ৪৮ সেকেন্ড উ: খ
২৬. ৪০ কি.মি./ঘন্টা বেগে চলমান একটি ট্রেন ১৪ সেকেন্ডে একটি পোস্ট অতিক্রম করতে পারলে ট্রেনের দৈর্ঘ্য কত?
- ক. ৫০ মি. খ. ১০০ মি.
গ. ৩০০ মি. ঘ. ২০০ মি. উ: ঘ

Home



Work

১. একটি ট্রেনের দৈর্ঘ্য ২০০ মিটার। ট্রেনটির গতি ঘন্টায় ১০০ কি.মি. হলে ৩০ মিনিটে ট্রেনটি কত দূরত্ব অতিক্রম করবে? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (ধাপ-২)- ২০২৪]
- ক. ১০০ কি.মি. খ. ৫০ কি.মি.
গ. সমাধান সম্ভব নয় ঘ. ২০০ কি.মি. উ: খ
২. ঘন্টায় ৪ কি.মি গতি বৃদ্ধি করায় ৩২ কি.মি পথ অতিক্রম করতে ৪ ঘন্টা সময় কম লাগে। বৃদ্ধির পূর্বে গতি কত ছিল? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB), সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার-২৩]
- ক. ৮ কি.মি খ. ১২ কি.মি
গ. ৪ কি.মি ঘ. ২ কি.মি উ: গ
৩. একটি গাড়ি গড়ে সেকেন্ডে ১৫ মিটার অতিক্রম করে। গাড়িটির গতিবেগ প্রতি ঘন্টায় কত কিলোমিটার? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB), সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার-২৩]
- ক. ৫৪ খ. ৪৮
গ. ৪২ ঘ. ৩৬ উ: ক
৪. দাঁড় বেয়ে একটি নৌকা শ্রোতের অনুকূলে ঘন্টায় যায় ১৫ কি.মি এবং শ্রোতের প্রতিকূলে ঘন্টায় যায় ৫ কি.মি। শ্রোতের বেগ নির্ণয় কর। [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB), সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার-২৩]
- ক. ৫ কি.মি/ঘন্টা খ. ৬ কি.মি/ঘন্টা
গ. ৭ কি.মি/ঘন্টা ঘ. ৮ কি.মি/ঘন্টা উ: ক
৫. এক ব্যক্তি শ্রোতের প্রতিকূলে দাঁড় বেয়ে ৯০ মিনিটে ৩ কি.মি. যায়। নদীতে শ্রোতের বেগ ঘন্টায় ২ কি.মি হলে, শ্রোতের অনুকূলে ফিরে আসতে ঐ ব্যক্তির কত সময় লাগবে? [সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর, জুনিয়র শিক্ষক-২৩]
- ক. ৩০ মিনিট খ. ২০ মিনিট
গ. ২৫ মিনিট ঘ. ৪০ মিনিট উ: ক
৬. একটি গাড়ি ঘন্টায় ৬০ কি.মি বেগে চলে। ৩ মি. ৩০ সে. পর কতদূর যাবে? [বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি., থাউন্ড সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট-২৩]
- ক. ৩৮ কি.মি. খ. ৩.৫ কি.মি.
গ. ৪৫ কি.মি. ঘ. ৩০ কি.মি. উ: খ

৭. একজন দৌড়বিদ ৪০০ মিটার বিশিষ্ট গোলাকার ট্রাকে ২৪ চক্কর দৌড়ালে, সে কত দূরত্ব দৌড়াল? [বাংলাদেশ কর্মসংস্থান ব্যাংক, সহকারী অফিসার (সাধারণ/ক্যাশ)-২৩]
- ক. ৯.৬ কি.মি খ. ৯ কি.মি
গ. ১২ কি.মি ঘ. ৮ কি.মি উ: ক
৮. ১ কিলোমিটার সমান- [বাংলাদেশ কর্মসংস্থান ব্যাংক, সহকারী অফিসার (সাধারণ/ক্যাশ)-২৩]
- ক. ১.৬১ মাইল খ. ০.৬২ মাইল
গ. ০.৬৯ মাইল ঘ. ০.৬১ মাইল উ: খ
৯. একটি ট্রেন ঘন্টায় ৬০ কিলোমিটার বেগে চলে। ১০০ মিটার যেতে হলে ট্রেনটির কত সময় লাগবে? [বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট (হাইকোর্ট বিভাগ), প্রটোকল অফিসার-২৩]
- ক. ৬০ সেকেন্ড খ. ১ সেকেন্ড
গ. ৬ সেকেন্ড ঘ. ০.৬ সেকেন্ড উ: গ
১০. এক ব্যক্তি সাঁতার কেটে শ্রোতের প্রতিকূলে ১ মিটার/ঘন্টা বেগে ৪ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে আবার শ্রোতের অনুকূলে ৪ মিটার/ঘন্টা বেগে পূর্বের স্থানে ফিরে এল। তার গড় গতিবেগ কত? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, মিটার রিডার-২৩]
- ক. ০.৮ mph খ. ১.৬ mph
গ. ২.৪ mph ঘ. ৩.২ mph উ: খ
১১. একটি ট্রেন ঘন্টায় ৯৬ কি.মি বেগে চলে। ট্রেনটি ৯০০ মিটার দীর্ঘ একটি সেতু ১ মিনিটে অতিক্রম করে। ট্রেনটির দৈর্ঘ্য কত? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, মিটার রিডার-২৩]
- ক. ৮০০ খ. ৭০০
গ. ৬৫০ ঘ. ৬০০ উ: খ
১২. একটি কুকুর একটি খরগোশকে ধরার জন্য তাড়া করে। কুকুর যে সময় ৪ বার লাফ দেয়, খরগোশ সে সময় ৫ বার লাফ দেয়। কিন্তু খরগোশ ৪ লাফে যতদূর যায় কুকুর ৩ লাফে ততদূর যায়। কুকুর ও খরগোশের গতিবেগের অনুপাত কত? [জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI), ফিল্ড স্টাফ-২৩]
- ক. ১৫ : ১৬ খ. ২০ : ১২
গ. ১৬ : ১৫ ঘ. ১২ : ২০ উ: গ



১৩. ঢাকা ও চট্টগ্রামের দূরত্ব ৩০০ কি. মি.। ঢাকা হতে একটি ট্রেন সকাল ৭ টায় ছেড়ে গিয়ে বিকাল ৩ টায় চট্টগ্রাম পৌছে। ট্রেনটির গড় গতি ঘণ্টায় কত ছিল? (২০তম বিসিএস)
- ক. ২৪.৫ কি.মি. খ. ৩৭.৫ কি.মি.
গ. ৪২.০ কি.মি. ঘ. ৪৫.০ কি.মি. উ: খ
১৪. ক ঘণ্টায় ১০ কি. মি. এবং খ ঘণ্টায় ১৫ কি. মি. বেগে একই সময় একই স্থান থেকে রাজশাহীর পথে রওনা হলো। ক ১০:১০ মিনিটের সময় এবং খ ৯:৪০ মিনিটের সময় রাজশাহী পৌছাল। রওনা হওয়ার স্থান থেকে রাজশাহীর দূরত্ব কত কি.মি.? [১১তম বিসিএস:]
- ক. ৩০ কি.মি খ. ৩৫ কি.মি.
গ. ৪০ কি.মি ঘ. ১৫ কি.মি. উ: ঘ
১৫. A ও B দুটি ভিন্ন স্থান। 'ক' ঘণ্টায় ১৬ কি.মি বেগে A থেকে B এর দিকে রওনা হলো। ৩ ঘণ্টা পরে খ A থেকে ঘণ্টায় ২২ কি.মি বেগে B এর দিকে রওনা হলো এবং উভয়ে একত্রে স্থান 'B' পৌছাল। স্থান A থেকে B এর দূরত্ব কত? [পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাইফার অফিসার ২০১২]
- ক. ১৬৭ কি.মি খ. ১৮৬ কি.মি.
গ. ১৭৬ কি.মি ঘ. ১৭৪ কি.মি. উ: গ
১৬. একটি ট্রেন ৪৪ কি.মি. বেগে চলে ২২০ মিটার সেতু ৩০ সে. অতিক্রম করে। ট্রেনের দৈর্ঘ্য কত মিটার? [BKB Officer: 2016]
- ক. ১৮০ মি. খ. ২০০ মি.
গ. ২২০ মি. ঘ. ২৪০ মি. উ: ক
১৭. রাজশাহী হতে খুলনার দূরত্ব ১৮৫ মাইল। খুলনা হতে একটি ট্রেন ২ ঘণ্টায় প্রথম ৮৫ মাইল যাওয়ার পর পরবর্তী ১০০ মাইল কত সময়ে গেলে গড়ে ঘণ্টায় ৫০ মাইল যাওয়া যাবে?
- ক. ১০০ মিনিট খ. ৬০ মিনিট
গ. ৬২ মিনিট ঘ. ১০২ মিনিট উ: ঘ
১৮. ২২০ মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেন ঘণ্টায় ৫৯ কি.মি. বেগে আসে। বিপরীত দিক থেকে ঘণ্টায় ৭ কি.মি. বেগে আসা লোকটিকে কত সেকেন্ডে অতিক্রম করবে?
- ক. ৬ সেকেন্ডে খ. ৮ সেকেন্ডে
গ. ১২ সেকেন্ডে ঘ. ১৪ সেকেন্ডে উ: গ
১৯. একটি বন্দুকের গুলি প্রতি সেকেন্ডে ১,৫৪০ ফুট গতিবেগে লক্ষ্যভেদ করে। এক ব্যক্তি গুলি ছুঁড়বার ৩ সেকেন্ডে শব্দ শুনতে পায়। শব্দের গতি প্রতি সেকেন্ডে ১১০০ ফুট। লক্ষ্য বস্তুর দূরত্ব কত?
- ক. ২০২৫ ফুট খ. ১৯২৫ ফুট
গ. ১৯৭৫ ফুট ঘ. ১৮৭৫ ফুট উ: খ
২০. ঘণ্টায় ৪ কিমি. বেগে চললে কোন স্থানে পৌছাতে যে সময় লাগে, ঘণ্টায় ৫ কিমি. বেগে চললে তার চেয়ে আধা ঘণ্টা কম সময় লাগে। স্থানটির দূরত্ব কত হবে?
- ক. ১৫ কিমি. খ. ১২ কিমি.
গ. ৭.৫ কিমি. ঘ. ১০ কিমি. উ: ঘ
২১. এক ব্যক্তি সকালে ৬ কিমি ঘণ্টা বেগে হেঁটে বাসা থেকে অফিসে যান এবং বিকালে ৪ কিমি./ ঘণ্টা বেগে হেঁটে অফিস থেকে বাসায় ফেরেন, এতে তার ১ ঘণ্টা বেশি লাগে। বাসা থেকে অফিসের দূরত্ব কত?
- ক. ১০ কিমি. খ. ১২ কিমি.
গ. ১৬ কিমি. ঘ. ৮ কিমি. উ: খ

২২. ৪ কিমি./ ঘণ্টা বেগে চললে কোনো স্থানে পৌছাতে যে সময় লাগে ৫ কিমি./ ঘণ্টা বেগে চললে তার চেয়ে ১ ঘণ্টা কম সময় লাগে। স্থানটির দূরত্ব কত?
- ক. ১০ কিমি. খ. ২০ কিমি.
গ. ১৬ কিমি. ঘ. ৩০ কিমি. উ: খ
২৩. দুটি জাহাজ একই বন্দর থেকে সকাল ১১.৩০ এ রওনা হলো। একটি পূর্ব দিকে ঘণ্টায় ২০ মাইল গতিতে চলে এবং অন্যটি দক্ষিণে ঘণ্টায় ১৫ মাইল গতিতে চলে। দুপুর ২.৩০ এ জাহাজ দুটির দূরত্ব কত মাইল হবে?
- ক. ২৫ খ. ৭০
গ. ৭৫ ঘ. ৮০ উ: গ
২৪. দৈনিক ১২০ কি.মি. সাইকেল চালিয়ে কোনো ব্যক্তি ৪৮০ কি.মি. পথ কত দিনে যেতে পারবে?
- ক. ২ দিনে খ. ৩ দিনে
গ. ৪ দিনে ঘ. ৮ দিনে উ: গ
২৫. সজীব তার বাসা থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে দোকানে গিয়ে ফেরত আসল। যাবার পথে তার ৫০ মিনিট সময় লাগলেও ফেরত আসার সময় তার গতি ১০% কমে গেল, দোকানে আসা-যাওয়াতে সজীবের মোট কত মিনিট লাগল?
- ক. ৯৫ খ. ১০০
গ. ১০৫ ঘ. ১০৬ উ: ঘ
২৬. এক ব্যক্তি ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে ২ ঘণ্টা ভ্রমণ করার পর পরবর্তী ৩ ঘণ্টায় ৬০ মাইল পথ অতিক্রম করে। সম্পূর্ণ পথের জন্য তার গড় গতিবেগ কত?
- ক. ২০ মাইল খ. ২৪ মাইল
গ. ৩০ মাইল ঘ. ৩৪ মাইল উ: খ
২৭. ঘণ্টায় ৩০ কি.মি. বেগে ঢাকা থেকে টঙ্গি যেয়ে ঘণ্টায় ২০ কি.মি. বেগে ফিরে আসতে যাতায়াতের গড় গতিবেগ কত?
- ক. ২৩ খ. ২৪
গ. ২৫ ঘ. ২৬ কি.মি/ঘণ্টা উ: খ
২৮. শ্রোতের প্রতিকূলে একটি নৌকা ৩৯ মিনিটে ১৩ কি.মি. পথ যায়। যদি শ্রোতের গতি ৩ কি.মি. হয়, তাহলে স্থির পানিতে নৌকার গতি কত?
- ক. ২৩ কি.মি./ঘণ্টা খ. ২৭ কি.মি./ঘণ্টা
গ. ১৭ কি.মি./ঘণ্টা ঘ. ২০ কি.মি./ঘণ্টা উ: ক
২৯. দাঁড় বেয়ে একটি নৌকা শ্রোতের অনুকূলে ১৫ মিনিটে ৩ কি.মি. এবং শ্রোতের প্রতিকূলে ১৫ মিনিটে ১ কি.মি. পথ অতিক্রম করে। স্থির পানিতে নৌকা ও শ্রোতের গতিবেগ নির্ণয় কর।
- ক. ৮ কি.মি. ও ৬ কি.মি. খ. ৬ কি.মি. ও ৬ কি.মি.
গ. ৮ কি.মি. ও ৪ কি.মি. ঘ. ৩ কি.মি. ও ৬ কি.মি. উ: গ
৩০. লক্ষ ও শ্রোতের বেগ ঘণ্টায় যথাক্রমে ১৫ কি.মি. ও ৫ কি.মি.। নদী পথে ৩০ কি.মি. দীর্ঘ পথ একবার অতিক্রম করে ফিরে আসতে কত ঘণ্টা সময় লাগবে?
- ক. ৩ ঘণ্টা খ. ৪ ঘণ্টা
গ. $8\frac{1}{2}$ ঘণ্টা ঘ. ৫ ঘণ্টা উ: গ



৩১. স্থির পানিতে একটি নৌকার গতিবেগ ঘন্টায় ৭ কি.মি. এবং শ্রোতের বেগ ৪ কি.মি. নৌকাটি ৩৩ কি.মি. পথ গিয়ে ফিরে আসতে নৌকাটির কত সময় লাগবে?
ক. ১৩ ঘন্টা খ. ১৪ ঘন্টা
গ. ১২ ঘন্টা ঘ. ৯ ঘন্টা উ: খ
৩২. একটি নৌকা শ্রোতের অনুকূলে ৬ ঘন্টায় যে পথ অতিক্রম করে, প্রতিকূলে ৯ ঘন্টায় সেই পথ ফিরে আসতে পারে। শ্রোতের বেগ ৩ কি.মি./ঘন্টা হলে স্থির পানিতে নৌকার বেগ কত?
ক. ১৫ কি./ঘ. খ. ২০ কি./ঘ.
গ. ৩০ কি./ঘ. ঘ. ৪৫ কি./ঘ. উ: ক
৩৩. এক ব্যক্তি ঘন্টায় ৫ কি.মি. বেগে চলে কোনো স্থানে গেল এবং ঘন্টায় ৩ কি.মি. বেগে চলে ফিরে আসল। যাতায়াতে তার গতির গড় কত?
ক. $\frac{১৫}{২}$ কি.মি./ঘন্টা খ. ৩ কি.মি./ঘন্টা
গ. ৪ কি.মি./ঘন্টা ঘ. $\frac{১৫}{৪}$ কি.মি./ঘন্টা উ: ঘ
৩৪. রেল লাইনের পাশে একটি তালগাছ আছে। ঘন্টায় ৪৫ কি.মি. বেগে ধাবমান ১৫০ মিটার লম্বা ট্রেন কত সময়ে ঐ তাল গাছটি অতিক্রম করবে?
[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১৮]
ক. ১৪ সেকেন্ড খ. ১৩ সেকেন্ড
গ. ১২ সেকেন্ড ঘ. ১১ সেকেন্ড উ: গ
৩৫. একটি ট্রেন ৭২ কিলোমিটার গতিতে একটি সেতু ১ মিনিটে পার হলো। ট্রেনের দৈর্ঘ্য ৭০০ মিটার হলে সেতুটির দৈর্ঘ্য কত মিটার? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (১ম পর্যায়)-২০২২]
ক. ৭২০ খ. ১২০০
গ. ৫০০ ঘ. ৬০০ উ: গ
৩৬. ১৬০ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ব্রিজ অতিক্রম করতে ১৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ট্রেনের ২০ সেকেন্ড সময় লাগলে ঐ ট্রেনটির ঘন্টায় গতিবেগ কত ছিল?
ক. ৬০ কি.মি. খ. ৬১ কি.মি.
গ. ৬২ কি.মি. ঘ. ৬৩ কি.মি. উ: ঘ
৩৭. ১২০ মিটার লম্বা একটি ট্রেন ৬ সেকেন্ডে একটি ল্যাম্পপোস্ট অতিক্রম করল। ট্রেনটির গতিবেগ কত?
ক. ৭২ কি.মি./ঘন্টা খ. ৩৬ কি.মি./ঘন্টা
গ. ১৪ কি.মি./ঘন্টা ঘ. ২০ কি.মি./ঘন্টা উ: ক
৩৮. ১২০ মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেন ৩৩০ মিটার দীর্ঘ একটি সেতু অতিক্রম করবে। ট্রেনটির গতিবেগ ঘন্টায় ৩০ কি.মি. হলে সেতুটি অতিক্রম করতে ট্রেনটির কত সময় লাগবে?
ক. ৪৫ সেকেন্ড খ. ৫৪ সেকেন্ড
গ. ২৪ সেকেন্ড ঘ. ২৫ সেকেন্ড উ: খ
৩৯. ২৩০ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ট্রেনকে একই দিকে চলা ১৭০ মিটার দৈর্ঘ্যের অন্য একটি ট্রেন ঘন্টায় ৩০ কি.মি. বেগে চলে ৩৬ সেকেন্ডে অতিক্রম করল। ১ম ট্রেনটির গতিবেগ ঘন্টায় কত ছিল?
ক. ৬০ কি.মি. খ. ৭০ কি.মি.
গ. ৮০ কি.মি. ঘ. ৯০ কি.মি. উ: খ

৪০. ঘন্টায় ৩০ কি.মি. বেগে ঢাকা থেকে টঙ্গি যায়ে ঘন্টায় ২০ কি.মি. বেগে ফিরে আসতে যাতায়াতের গড় গতিবেগ কত?
ক. ২৩ খ. ২৪
গ. ২৫ ঘ. ২৬ কি.মি./ঘন্টা উ: খ
৪১. শিহাব ১৬০০০ মিটার দৌড়ালে সে কত কিলোমিটার দৌড়েছিল?
ক. ১.৬০ কি.মি. খ. ১৬০ কি.মি.
গ. ১৬ কি.মি. ঘ. ১.৮ কি.মি. উ: গ
৪২. ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম এর দূরত্ব ২৬৫ কিলোমিটার। একটি বাস ৫ ঘন্টায় ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম চলে আসলে বাসটির গড় গতিবেগ কত কি.মি./ঘন্টা?
ক. ৬৫ খ. ৫৩
গ. ৫৫ ঘ. ৬৩ উ: খ
৪৩. ঢাকা ও চট্টগ্রাম এই দুই রেল স্টেশন থেকে প্রতি ঘন্টায় একটা ট্রেন এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনের দিকে যাত্রা করে। সব ট্রেনই সমান গতিতে চলে এবং গন্তব্যস্থলে পৌছাতে প্রত্যেক ট্রেনের ৫ ঘন্টা সময় লাগে। এক স্টেশন থেকে যাত্রা করে অন্য স্টেশনে পৌছানো পর্যন্ত একটা ট্রেন কয়টা ট্রেনের দেখা পাবে? [১৭তম বিসিএস]
ক. ৮ খ. ১০
গ. ১১ ঘ. ১২ উ: খ
৪৪. এক ব্যক্তি ঘন্টায় ৩০ মাইল বেগে দুই ঘন্টা ভ্রমণ করার পর পরবর্তী ৩ ঘন্টায় ৬০ মাইল পথ অতিক্রম করে। সম্পূর্ণ পথের জন্য গড় গতিবেগ কত?
ক. ১৮ খ. ২৪
গ. ৩৬ ঘ. ৪৫ উ: খ
৪৫. দুটি জাহাজ একই বন্দর থেকে সকাল ১১.৩০ এ রওনা হলো। একটি পূর্ব দিকে ঘন্টায় ২০ মাইল গতিতে চলে এবং অন্যটি দক্ষিণে ঘন্টায় ১৫ মাইল গতিতে চলে। দুপুর ২.৩০ এ জাহাজ দুটির দূরত্ব কত মাইল হবে?
ক. ২৫ খ. ৭০
গ. ৭৫ ঘ. ৮০ উ: গ
৪৬. একজন লোক দৈনিক ১১ ঘন্টা চলে ৪ দিনে ২৭৫ কিমি পথ অতিক্রম করে। দৈনিক ৮ ঘন্টা চলে কত দিনে সে ৪৫০ কি মি পথ অতিক্রম করবে?
ক. ৬ দিন খ. ৮ দিন
গ. ৯ দিন ঘ. ১০ দিন উ: গ
৪৭. ঘন্টায় ৪ কিমি. বেগে চললে কোন স্থানে পৌছাতে যে সময় লাগে, ঘন্টায় ৫ কিমি. বেগে চললে তার চেয়ে আধা ঘন্টা কম সময় লাগে। স্থানটির দূরত্ব কত হবে?
ক. ১৫ কিমি. খ. ১২ কিমি.
গ. ৭.৫ কিমি. ঘ. ১০ কিমি. উ: ঘ
৪৮. এক ব্যক্তি সকালে ৬ কিমি ঘন্টা বেগে হেঁটে বাসা থেকে অফিসে যান এবং বিকালে ৪ কিমি./ ঘন্টা বেগে হেঁটে অফিস থেকে বাসায় ফেরেন, এতে তার ১ ঘন্টা বেশি লাগে। বাসা থেকে অফিসের দূরত্ব কত?
ক. ১০ কিমি. খ. ১২ কিমি.
গ. ১৬ কিমি. ঘ. ৮ কিমি. উ: খ



Class Test



১. ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের দূরত্ব ১৮৫ মাইল। চট্টগ্রাম থেকে একটি বাস ২ ঘণ্টায় প্রথম ৮৫ মাইল যাওয়ার পর পরবর্তী ১০০ মাইল কত সময়ে গেলে গড়ে ঘণ্টায় ৫০ মাইল যাওয়া হবে?
ক. ১০০ মিনিট খ. ১০২ মিনিট
গ. ১১০ মিনিট ঘ. ১১২ মিনিট
২. ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের দূরত্ব ২৬৫ কি.মি.। একটি ট্রেন ৫ ঘণ্টায় ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে চলে আসলো ট্রেনটির গড় গতিবেগ কত কি.মি./ঘণ্টা?
ক. ২৬.৫ খ. ৫১
গ. ৫২ ঘ. ৫৩
৩. একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে যেতে ৪০ কি.মি./ঘণ্টা বেগে গেলে ২০ মিনিট দেরি হয়। আবার ৬০ কি.মি./ঘণ্টা বেগে গেলে ১০ মিনিট আগে পৌঁছে। যাত্রাপথের দূরত্ব কত?
ক. ৬০ কি.মি. খ. ৮০ কি.মি.
গ. ১২০ কি.মি. ঘ. ৭০ কি.মি.
৪. ২৩০ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ট্রেনকে একই দিকে চলা ১৭০ মিটার দৈর্ঘ্যের অন্য একটি ট্রেন ঘণ্টায় ৩০ কি.মি. বেগে চলে ৩৬ সেকেন্ডে অতিক্রম করল। ১ম ট্রেনটির গতিবেগ ঘণ্টায় কত ছিল?
ক. ৬০ কি.মি. খ. ৭০ কি.মি.
গ. ৮০ কি.মি. ঘ. ৯০ কি.মি.
৫. ১৭৫ মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেন ৭ সেকেন্ডে একটি পিলারকে অতিক্রম করল ট্রেনটির ঘণ্টায় গতিবেগ কত ছিল?
ক. ৮০ কি.মি. খ. ৯০ কি.মি.
গ. ৯৫ কি.মি. ঘ. ৭০ কি.মি.
৬. ক ঘণ্টায় ১০ কি.মি. এবং খ ঘণ্টায় ১৫ কি.মি. বেগে একই সময় একই স্থান থেকে রাজশাহীর পথে রওয়ানা হলো। ক ১০.১০ মিনিটের সময় এবং খ ৯.৪০ মিনিটের সময় রাজশাহী পৌঁছল। রওয়ানা হওয়ার স্থান থেকে রাজশাহীর দূরত্ব কত কি.মি.?
ক. ২০ কি.মি. খ. ২৫ কি.মি.
গ. ১৫ কি.মি. ঘ. ২৮ কি.মি.
৭. শ্রোতের অনুকূলে কোন ব্যক্তির বেগ ১৬ কি.মি. এবং শ্রোতের বেগ ৬ কি.মি. হলে শ্রোতের প্রতিকূলে তার বেগ কত?
ক. ১০ কি.মি. খ. ১৬ কি.মি.
গ. ৮ কি.মি. ঘ. ২২ কি.মি.
৮. লঞ্চ ও শ্রোতের বেগ ঘণ্টায় যথাক্রমে ১৫ কি.মি. ও ৫ কি.মি.। নদী পথে ৩০ কি.মি. দীর্ঘ পথ একবার অতিক্রম করে ফিরে আসতে কত ঘণ্টা সময় লাগবে?
ক. ৩ ঘণ্টা খ. ৪ ঘণ্টা
গ. $4\frac{1}{2}$ ঘণ্টা ঘ. ৫ ঘণ্টা
৯. ২২০ মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেন ঘণ্টায় ৫৯ কিলোমিটার বেগে আসে। বিপরীত দিক থেকে ঘণ্টায় ৭ কি.মি. বেগে আসা লোকটিকে কত সেকেন্ডে অতিক্রম করবে?
ক. ১২ সেকেন্ডে খ. ১৫ সেকেন্ডে
গ. ১৮ সেকেন্ডে ঘ. ২০ সেকেন্ডে
১০. শ্রোতের বিপরীতে একটি নৌকা ৫২ মিনিটে ১৩ কি.মি. যেতে পারে। শ্রোতের বেগ ৪ কি.মি./ঘণ্টা। স্থির পানিতে নৌকার বেগ কত?
ক. ১৯ কি.মি./ঘণ্টা খ. ২৩ কি.মি./ঘণ্টা
গ. ১৩ কি.মি./ঘণ্টা ঘ. ১১ কি.মি./ঘণ্টা

উত্তরমালা	
১	খ
২	ঘ
৩	ক
৪	খ
৫	খ
৬	গ
৭	গ
৮	গ
৯	ক
১০	ক

